

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

FILIPPE ROCHA MASCARENHAS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PADARIAS

CAMPOS DO JORDÃO

2026

FILIPPE ROCHA MASCARENHAS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PADARIAS

Projeto desenvolvido como requisito parcial para avaliação na disciplina de Banco de Dados 2, correspondente à entrega final do projeto semestral sobre o desenvolvimento e implementação de um banco de dados relacional.

Orientador: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente documento detalha o desenvolvimento e a implementação de um banco de dados relacional voltado para um Sistema de Gerenciamento de Padarias. O objetivo principal do trabalho consiste em estruturar uma base de dados eficiente para o controle transacional de vendas, gestão de estoque e categorização de produtos, atendendo às necessidades operacionais do estabelecimento. Para isso, a metodologia aborda o levantamento de requisitos e a definição das regras de negócio, seguidos pela criação dos modelos conceitual, lógico e físico utilizando ferramentas de modelagem de dados e a linguagem de consulta estruturada (SQL). Os resultados obtidos demonstram a construção de uma arquitetura composta por dez tabelas inter-relacionadas, garantindo a integridade referencial e a consistência das informações organizacionais. Adicionalmente, o estudo apresenta a formulação de trinta consultas complexas que extraem métricas estratégicas, como faturamento por período e produtos mais vendidos. O trabalho conclui que a modelagem relacional proposta otimiza a tomada de decisão gerencial e reduz perdas de mercadoria, validando a aplicação prática dos conceitos fundamentados na disciplina de Banco de Dados.

Palavras-chave: Banco de dados; Modelagem relacional; Gerenciamento de padarias; Consultas SQL; Sistemas de informação.

ABSTRACT

The present document details the development and implementation of a relational database aimed at a Bakery Management System. The main objective of the work is to structure an efficient database for the transactional control of sales, inventory management, and product categorization, meeting the operational needs of the establishment. For this, the methodology addresses the gathering of requirements and the definition of business rules, followed by the creation of conceptual, logical, and physical models using data modeling tools and the Structured Query Language (SQL). The obtained results demonstrate the construction of an architecture composed of ten interrelated tables, ensuring referential integrity and the consistency of organizational information. Additionally, the study presents the formulation of thirty complex queries that extract strategic metrics, such as revenue by period and best-selling products. The work concludes that the proposed relational modeling optimizes managerial decision-making and reduces merchandise losses, validating the practical application of the concepts founded in the Database discipline.

Keywords: Database; Relational modeling; Bakery management; SQL queries; Information systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Modelo Conceitual: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	15
Figura 2 – Modelo Lógico: Diagrama Relacional de Dados	21

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Dicionário de Dados da entidade Categoria	16
Quadro 2 – Dicionário de Dados da entidade Produto	17
Quadro 3 – Dicionário de Dados da entidade Funcionario	17
Quadro 4 – Dicionário de Dados da entidade Venda	18
Quadro 5 – Dicionário de Dados da entidade Item_Venda	18
Quadro 6 – Dicionário de Dados da entidade Fornecedor	18
Quadro 7 – Dicionário de Dados da entidade Insumo	19
Quadro 8 – Dicionário de Dados da entidade Ficha_Tecnica	19
Quadro 9 – Dicionário de Dados da entidade Cliente	19
Quadro 10 – Dicionário de Dados da entidade Producao	20

LISTA DE ALGORITMOS

Algoritmo 1 – Criação e Inserção de Dados	21
Algoritmo 2 – Consulta 1: Alerta de reposição para produtos de categorias ativas	25
Algoritmo 3 – Consulta 2: Relatório de exposição ao crédito/Fiado	26
Algoritmo 4 – Consulta 3: Produtividade de funcionários ativos no chão de fábrica	26
Algoritmo 5 – Consulta 4: Contatos de fornecedores para insumos em baixa	27
Algoritmo 6 – Consulta 5: Margem de contribuição e lucro realizado por produto	27
Algoritmo 7 – Consulta 6: Criação de VIEW Analítica	28
Algoritmo 8 – Consulta 7: INNER JOIN Múltiplo	28
Algoritmo 9 – Consulta 8: LEFT OUTER JOIN com Filtragem	29
Algoritmo 10 – Consulta 9: RIGHT OUTER JOIN	29
Algoritmo 11 – Consulta 10: FULL OUTER JOIN	29
Algoritmo 12 – Consulta 11: GROUP BY com Múltiplas Funções de Agregação	30
Algoritmo 13 – Consulta 12: GROUP BY com a Cláusula HAVING Condicional	30
Algoritmo 14 – Consulta 13: Rastreabilidade de Chão de Fábrica	31
Algoritmo 15 – Consulta 14: Script com Variáveis e Lógica IF...ELSE	31
Algoritmo 16 – Consulta 15: CASE WHEN para Classificação de Estoque	32
Algoritmo 17 – Consulta 16: Laço de Repetição WHILE	32
Algoritmo 18 – Consulta 17: Stored Procedure com Try/Catch e Transação	33
Algoritmo 19 – Consulta 18: Stored Procedure com Parâmetro OUTPUT	33
Algoritmo 20 – Consulta 19: Função Definida pelo Usuário (UDF) Escalar	34
Algoritmo 21 – Consulta 20: Função UDF Table-Valued (Inline)	34
Algoritmo 22 – Consulta 21: Auditoria Dinâmica com OUTPUT DELETED	35
Algoritmo 23 – Consulta 22: Atualização com OUTPUT Completo	35
Algoritmo 24 – Consulta 23: Criação de Trigger Multilinhas	36
Algoritmo 25 – Consulta 24: Consolidação com UNION ALL	37
Algoritmo 26 – Consulta 25: Operador INTERSECT Correlacionado	37
Algoritmo 27 – Consulta 26: Análise de Gaps com EXCEPT	38
Algoritmo 28 – Consulta 27: Subconsulta com Operador IN	38
Algoritmo 29 – Consulta 28: Verificação Lógica com EXISTS e Subconsulta	38
Algoritmo 30 – Consulta 29: Comparação de Conjuntos com ANY/SOME	39
Algoritmo 31 – Consulta 30: Comparação de Conjuntos Extrema com ALL	39

LISTA DE SIGLAS

DDL	Data Definition Language
DML	Data Manipulation Language
PDV	Ponto de Venda
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
SQL	<i>Structed Query Language</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO _____	10
1.1	Objetivos _____	10
1.2	Justificativa _____	11
1.3	Aspectos Metodológicos _____	11
1.4	Aporte Teórico _____	11
2	METODOLOGIA _____	12
2.1	Considerações Iniciais _____	12
2.2	Análise de Requisitos e Regras de Negócio _____	12
2.3	Ferramentas Utilizadas _____	13
3	RESULTADOS OBTIDOS _____	15
3.1	Modelo Conceitual e Dicionário de Dados _____	15
3.2	Modelo Lógico _____	20
3.3	Modelo Físico _____	21
3.4	Consultas SQL _____	25
4	CONCLUSÃO _____	40
	REFERÊNCIAS _____	41

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão introduzidos todos os assuntos abordados por este documento, apresentando a motivação, o cenário abordado, os objetivos e a organização do texto. O cenário abordado refere-se ao setor de panificação e confeitaria, que desempenha um papel de destaque na economia local e caracteriza-se por um fluxo diário intenso de transações, alta rotatividade de estoque e modalidades distintas de atendimento. Devido à natureza perecível dos produtos, a ausência de um gerenciamento automatizado expõe esses estabelecimentos a riscos operacionais severos. Motivada por essa realidade, a presente pesquisa utiliza a tecnologia da informação, especificamente bancos de dados relacionais, como ativo estratégico para centralizar e organizar as informações transacionais de um Sistema de Gerenciamento de Padarias.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo geral projetar, estruturar e implementar um banco de dados relacional robusto e normalizado, dimensionado de forma a garantir a integridade referencial, o controle transacional de vendas e o monitoramento eficiente de estoque em um ambiente comercial de panificação e confeitaria.

Para a consecução do objetivo principal, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Levantar e documentar os requisitos operacionais essenciais do modelo de negócios;
- Desenvolver as três fases clássicas do design de banco de dados: Modelo Conceitual, Modelo Lógico e Modelo Físico;
- Implementar o esquema físico em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional;
- Formular e testar trinta consultas SQL de alta complexidade para demonstrar a viabilidade prática da extração de relatórios gerenciais.

1.2 Justificativa

A relevância do trabalho e a justificativa deste documento dão-se pela necessidade de aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Banco de Dados 2 para a elaboração de trabalhos acadêmicos no curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP - Câmpus Campos do Jordão. Adicionalmente, estruturar um sistema relacional eficiente justifica-se pela necessidade de resolver problemas reais do mercado de padarias, mitigando deficiências no acompanhamento financeiro e reduzindo o desperdício de mercadorias por falta de monitoramento adequado.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso das pesquisas de natureza bibliográfica, para o que remete à parte escrita e compreensão das bases de dados relacionais, e de campo/prática, para o que se refere à parte de modelagem no software e codificação das tabelas e consultas. Posteriormente, haverá uma seção (3) na qual cada etapa da metodologia e da análise de requisitos será explicitada detalhadamente.

1.4 Aporte Teórico

Aqui são apresentadas rapidamente as bases teóricas em que esta pesquisa se fundamentou. O projeto baseia-se nos princípios de modelagem de dados relacionais, processos de normalização (até a 3ª Forma Normal) para evitar anomalias, e na utilização da Linguagem de Consulta Estruturada (*Structured Query Language* - SQL) para a definição e manipulação estruturada de informações.

Na seção 2, é apresentada a metodologia de desenvolvimento, as regras de negócio e as ferramentas utilizadas no sistema proposto. Na seção 3, é apresentada a avaliação do sistema desenvolvido por meio da exibição detalhada dos modelos obtidos e da execução prática das instruções SQL. Por fim, a seção 4 apresenta as conclusões deste trabalho.

2 METODOLOGIA

Nesta seção serão apresentadas detalhadamente a metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho, as razões para as escolhas arquitetônicas e as etapas seguidas para a concepção do Sistema de Gerenciamento de Padarias. O capítulo está dividido em três etapas fundamentais: as considerações iniciais sobre o escopo do projeto, a análise de requisitos (que descreve o método de coleta de dados e geração das regras de negócio) e, por fim, a descrição detalhada das ferramentas tecnológicas utilizadas para a modelagem e a implementação física do banco de dados.

2.1 Considerações Iniciais

O presente projeto de banco de dados foi concebido sob a premissa de modernizar e conferir confiabilidade às operações transacionais de uma padaria. Considerando que ambientes de panificação lidam com alta rotatividade de insumos perecíveis e a necessidade de fluxo rápido de caixa, a arquitetura de dados foi planejada para operar de forma enxuta, garantindo tempo de resposta ágil sem abrir mão da rigorosa integridade referencial. A escolha por um modelo relacional baseia-se exatamente na necessidade de manter os registros de produção (chão de fábrica) intrinsecamente ligados aos registros de saída (vendas), mitigando falhas financeiras e furos de estoque comuns em sistemas de gestão informais.

2.2 Análise de Requisitos e Regras de Negócio

Para a coleta de informações e a posterior geração das regras de negócio, a análise de requisitos foi realizada por meio de um estudo observacional das rotinas operacionais padrão de padarias de pequeno e médio porte. Foram mapeados os fluxos críticos do estabelecimento: entrada de matérias-primas, gestão de categorias, cadastro de funcionários, controle de fornecedores e a efetivação das vendas e produções diárias (fichas técnicas).

A partir dessa coleta, foi possível abstrair as necessidades do sistema e gerar as Regras de Negócio restritivas que guiaram a modelagem conceitual

(estas regras e suas restrições operacionais serão detalhadas na Seção 3, junto ao modelo conceitual). Os requisitos funcionais levantados que serviram de base para a construção das tabelas foram:

- RD01: O sistema deve armazenar dados cadastrais de produtos, incluindo código de barras, unidade de medida e estoque.
- RD02: Deve ser possível categorizar os produtos para relatórios segmentados.
- RD03: O banco deve registrar cada venda com data, hora, funcionário responsável, cliente e forma de pagamento.
- RD04: O sistema deve manter a integridade do estoque automaticamente.
- RD05: Deve haver controle de acesso via cadastro de funcionários.
- RD06: O sistema deve permitir o cadastro de clientes para controle de vendas a prazo (fiado).
- RD07: O sistema deve registrar a produção de lotes (fornadas), vinculando-os a uma ficha técnica para baixa automática dos insumos.

2.3 Ferramentas Utilizadas

Para atender aos requisitos metodológicos, o processo utilizou softwares específicos:

- brModelo (Modelagem Conceitual): Ferramenta utilizada na fase inicial do projeto para a criação visual do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Permitiu a abstração e o mapeamento das entidades, atributos e dos relacionamentos macro do negócio, servindo como base para as regras de negócio.
- dbdiagram.io (Modelagem Lógica): Utilizado para a elaboração do modelo lógico (esquema relacional). Esta ferramenta baseada em linguagem de marcação permitiu gerar visualmente a conversão do modelo conceitual para a estrutura de tabelas de forma automatizada e padronizada, definindo claramente os tipos de dados, as chaves primárias (PK) e as chaves estrangeiras (FK), garantindo a integridade relacional.
- Microsoft SQL Server (Implementação Física): Escolhido como o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) para receber e validar a linguagem de definição de dados (DDL) e a linguagem de manipulação de dados (DML). A ferramenta serviu como motor robusto para a criação do esquema físico, implementação de restrições operacionais e execução das

consultas avançadas (SQL), incluindo *Triggers*, *Stored Procedures* e funções.

3 RESULTADOS OBTIDOS

Nesta parte do documento, são apresentados os modelos obtidos durante o desenvolvimento do projeto. Inicialmente, expõe-se o modelo conceitual acompanhado das regras de negócio e do dicionário de dados. Em seguida, o modelo lógico e o modelo físico são detalhados, incluindo o código estrutural (DDL) e as inserções de dados (DML). Por fim, são descritas as consultas SQL que validam o funcionamento da base.

3.1 Modelo Conceitual e Dicionário de Dados

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) mapeia as dez entidades principais do sistema de gerenciamento de padarias, conforme apresentado na Figura 1.

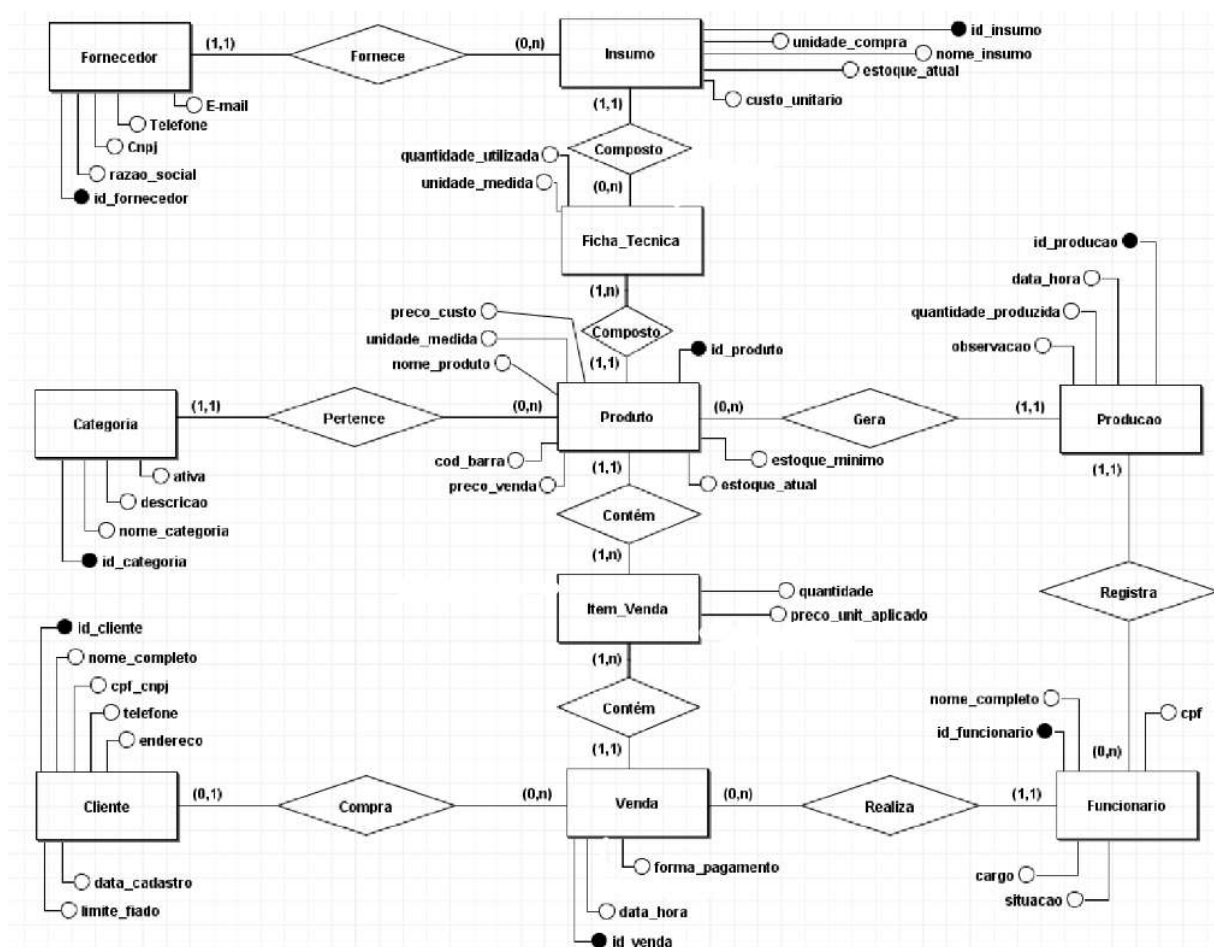


Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)(O autor, 2026)

As seguintes Regras de Negócio basearam a construção do modelo:

1. Normalização (3FN): Valores totais monetários não são armazenados nas tabelas para evitar redundância; eles são calculados dinamicamente via SQL.
2. Dupla Movimentação de Estoque: O estoque sofre baixa via "Venda" (produtos finais) e via "Produção" através da Ficha Técnica (consumo de insumos).
3. Congelamento de Preço: O preço de um item no momento da venda é gravado no campo preco_unit_aplicado, garantindo a integridade do histórico financeiro independente de reajustes futuros.

Após a definição visual do modelo, detalha-se a estrutura de todas as entidades que compõem o banco de dados. Os quadros a seguir descrevem minuciosamente os dicionários de dados de cada uma das 10 tabelas implementadas.

Quadro 1 - Dicionário de Dados da entidade Categoria

Nome do Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_categoria	INT	PK	Identificador único da categoria (Auto Incremento).
nome_categoria	VARCHAR(50)	UK	Nome da categoria Único (ex: Panificação, Frios, Bebidas).
descricao	VARCHAR(150)		Breve descrição sobre os produtos desta categoria.
ativa	BIT		Define se a categoria está ativa (1) ou inativa (0).

Fonte: O autor (2026)

Quadro 2 - Dicionário de Dados da entidade Produto

Nome do Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_produto	INT	PK	Identificador único do produto.
nome_produto	VARCHAR(100)		Nome comercial do produto (ex: Pão Francês).
cod_barra	VARCHAR(13)	UK	Código de barras EAN-13 para leitura no caixa.
unidade_medida	VARCHAR(2)		Unidade de venda: 'KG' (quilo) ou 'UN' (unidade).
preco_custo	DECIMAL(10,2)		Custo de produção ou aquisição do produto.
preco_venda	DECIMAL(10,2)		Preço final de venda ao consumidor.
estoque_atual	DECIMAL(10,3)		Quantidade atual em estoque (suporta decimais).
estoque_minimo	DECIMAL(10,3)		Quantidade mínima para gerar alerta de reposição.
id_categoria	INT	FK	Referência à categoria do produto.

Fonte: O autor (2026)

Quadro 3 - Dicionário de Dados da entidade Funcionario

Nome do Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_funcionario	INT	PK	Identificador único do funcionário.
nome_completo	VARCHAR(100)		Nome civil completo do funcionário.
cpf	VARCHAR(14)	UK	Cadastro de Pessoa Física (somente números).
cargo	VARCHAR(50)		Função exercida (ex: Caixa, Padeiro, Gerente).
situacao	VARCHAR(20)		Status atual no quadro de funcionários (ex: Ativo, Férias).

Fonte: O autor (2026)

Quadro 4 - Dicionário de Dados da entidade Venda

Nome do Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_venda	INT	PK	Identificador único da transação.
data_hora	DATETIME		Data e hora exata da abertura da venda.
forma_pagamento	VARCHAR(20)		Ex: 'Dinheiro', 'Cartão', 'PIX', 'Fiado'.
id_funcionario	INT	FK	Funcionário responsável pela venda.
id_cliente	INT	FK	Cliente comprador (pode ser NULO/Venda Avulsa).

Fonte: O autor (2026)

Quadro 5 - Dicionário de Dados da entidade Item_Venda

Nome do Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_venda	INT	PK, FK	Referência à venda realizada.
id_produto	INT	PK, FK	Referência ao produto vendido.
quantidade	DECIMAL(10,3)		Quantidade vendida do produto.
preco_unit_aplicado	DECIMAL(10,2)		Preço do produto no momento da venda (histórico).

Fonte: O autor (2026)

Quadro 6 - Dicionário de Dados da entidade Fornecedor

Nome do Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_fornecedor	INT	PK	Identificador único do fornecedor.
razao_social	VARCHAR(100)		Nome jurídico da empresa fornecedora.
Cnpj	VARCHAR(18)	UK	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Único).
Telefone	VARCHAR(15)		Telefone de contato corporativo do fornecedor.
E-mail	VARCHAR(100)		Endereço de correio eletrônico para pedidos e contato.

Fonte: O autor (2026)

Quadro 7 - Dicionário de Dados da entidade Insumo

Nome do Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_insumo	INT	PK	Identificador único da matéria-prima (ex: Farinha).
nome_insumo	VARCHAR(50)		Nome do material (ex: Farinha de Trigo Tipo 1).
unidade_compra	CHAR(2)		Ex: 'KG', 'LT' (Litros), 'SC' (Saco).
estoque_atual	DECIMAL(10,3)		Quantidade física de insumo no armazém.
custo_unitario	DECIMAL(10,2)		Custo médio de aquisição (para cálculo de receita).
unidade_compra	VARCHAR(2)		Unidade em que o insumo é comprado (ex: KG, LT).
id_fornecedor	INT	FK	Fornecedor principal deste insumo.

Fonte: O autor (2026)

Quadro 8 - Dicionário de Dados da entidade Ficha_Tecnica

Nome do Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_produto	INT	PK, FK	Produto final que será produzido (ex: Pão Francês).
id_insumo	INT	PK, FK	Insumo utilizado na receita (ex: Farinha).
quantidade_utilizada	DECIMAL(10,4)		Quanto desse insumo é gasto para fazer 1 unidade do produto.
unidade_medida	VARCHAR(2)		Unidade de medida da receita utilizada na manipulação.

Fonte: O autor (2026)

Quadro 9 - Dicionário de Dados da entidade Cliente

Nome do Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_cliente	INT	PK	Identificador único do cliente.
nome_completo	VARCHAR(100)		Nome do cliente.
cpf_cnpj	VARCHAR(18)	UK	CPF ou CNPJ do cliente (Único).
telefone	VARCHAR(15)		Telefone celular/WhatsApp para contato.
endereço	VARCHAR(150)		Endereço completo (Rua, número, bairro).
limite_fiado	DECIMAL(10,2)		Valor máximo permitido para compras a prazo.
data_cadastro	DATETIME		Data e hora em que o cliente foi registrado.

Fonte: O autor (2026)

Quadro 10 - Dicionário de Dados da entidade Producao

Nome do Campo	Tipo	Chave	Descrição
id_producao	INT	PK	Identificador único da ordem de produção.
data_hora	DATETIME		Data e hora em que a fornada foi produzida.
quantidade_produzida	DECIMAL(10,3)		Quantidade de produto final feito (ex: 50 Unidades).
observacao	VARCHAR(255)		Campo livre para anotações do padeiro sobre o lote.
id_produto	INT	FK	Qual produto foi produzido (Ref. Tabela Produto).
id_funcionario	INT	FK	Padeiro responsável (Ref. Tabela Funcionario).

Fonte: O autor (2026)

3.2 Modelo Lógico

O modelo lógico relacional descreve a estrutura das 10 tabelas do sistema, definindo a conversão das entidades em relações. Abaixo, apresenta-se o diagrama gerado na ferramenta *dbdiagram.io* (padrão *Crow's Foot*), seguido da representação textual do esquema, com suas respectivas Chaves Primárias (sublinhadas) e Chaves Estrangeiras (marcadas com FK).

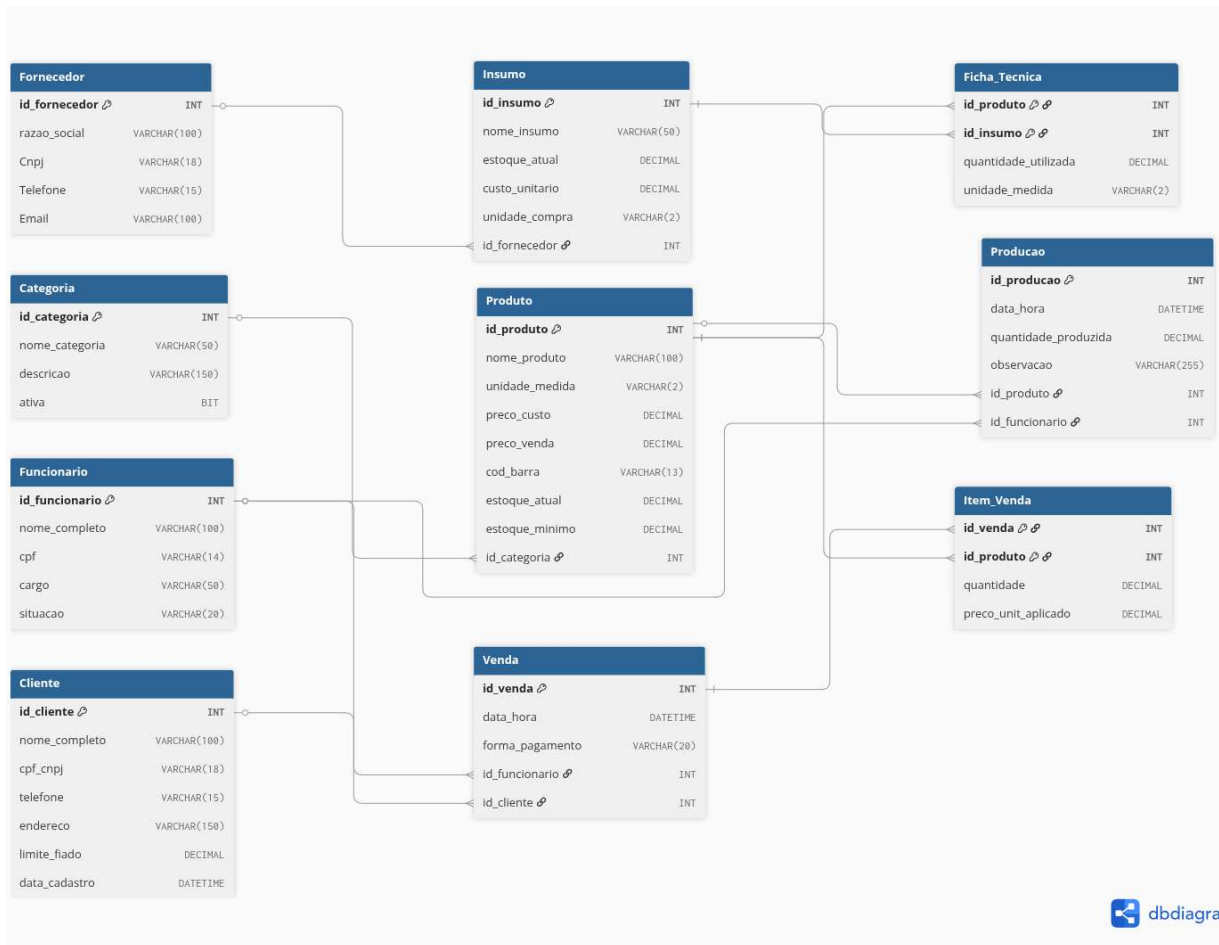


Figura 2 – Modelo Lógico: Diagrama Relacional de Dados (O autor, 2026)

3.3 Modelo Físico

A seguir, é apresentado o código de criação do banco de dados (DDL) contemplando todos os atributos do modelo lógico e conceitual, além do script de inserção (DML) enriquecido com diversos registros para viabilizar os relatórios gerenciais.

```

1 CREATE TABLE Categoria (
2     id_categoria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
3     nome_categoria VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
4     descricao VARCHAR(150),
5     ativa BIT DEFAULT 1
6 );
7 GO
8
9 CREATE TABLE Fornecedor (
10     id_fornecedor INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
11     razao_social VARCHAR(100) NOT NULL,
12     Cnpj VARCHAR(18) UNIQUE NOT NULL,
13     Telefone VARCHAR(15),
14     [E-mail] VARCHAR(100)
15 );

```

```

16 GO
17
18 CREATE TABLE Insumo (
19     id_insumo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
20     nome_insumo VARCHAR(50) NOT NULL,
21     estoque_atual DECIMAL(10,3) DEFAULT 0,
22     custo_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
23     unidade_compra VARCHAR(2) NOT NULL,
24     id_fornecedor INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES
25 Fornecedor(id_fornecedor)
26 );
27 GO
28
29 CREATE TABLE Produto (
30     id_produto INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
31     nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,
32     unidade_medida VARCHAR(2) NOT NULL,
33     preco_custo DECIMAL(10,2) NOT NULL,
34     preco_venda DECIMAL(10,2) NOT NULL,
35     cod_barra VARCHAR(13) UNIQUE,
36     estoque_atual DECIMAL(10,3) DEFAULT 0,
37     estoque_minimo DECIMAL(10,3) DEFAULT 0,
38     id_categoria INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES
39 Categoria(id_categoria)
40 );
41 GO
42
43 CREATE TABLE Ficha_Tecnica (
44     id_produto INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES
45 Produto(id_produto),
46     id_insumo INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Insumo(id_insumo),
47     quantidade_utilizada DECIMAL(10,4) NOT NULL,
48     unidade_medida VARCHAR(2) NOT NULL,
49     PRIMARY KEY (id_produto, id_insumo)
50 );
51 GO
52
53 CREATE TABLE Funcionario (
54     id_funcionario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
55     nome_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
56     cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
57     cargo VARCHAR(50) NOT NULL,
58     situacao VARCHAR(20) DEFAULT 'Ativo'
59 );
60 GO
61
62 CREATE TABLE Producao (
63     id_producao INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
64     data_hora DATETIME DEFAULT GETDATE(),
65     quantidade_produzida DECIMAL(10,3) NOT NULL,
66     observacao VARCHAR(255),
67

```

```

68         id_produto INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES
69 Produto(id_produto),
70         id_funcionario INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES
71 Funcionario(id_funcionario)
72 );
73 GO
74
75 CREATE TABLE Cliente (
76     id_cliente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
77     nome_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
78     cpf_cnpj VARCHAR(18) UNIQUE,
79     telefone VARCHAR(15),
80     endereco VARCHAR(150),
81     limite_fiado DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
82     data_cadastro DATETIME DEFAULT GETDATE()
83 );
84 GO
85
86 CREATE TABLE Venda (
87     id_venda INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
88     data_hora DATETIME DEFAULT GETDATE(),
89     forma_pagamento VARCHAR(20) NOT NULL,
90     id_funcionario INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES
91 Funcionario(id_funcionario),
92     id_cliente INT FOREIGN KEY REFERENCES Cliente(id_cliente)
93 );
94 GO
95
96 CREATE TABLE Item_Venda (
97     id_venda INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Venda(id_venda),
98     id_produto INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES
99 Produto(id_produto),
100     quantidade DECIMAL(10,3) NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
101     preco_unit_aplicado DECIMAL(10,2) NOT NULL,
102     PRIMARY KEY (id_venda, id_produto)
103 );
104 GO
105
106
107 INSERT INTO Categoria (nome_categoria, descricao, ativa) VALUES
108 ('Padaria', 'Pães frescos e assados diários', 1),
109 ('Confeitaria', 'Bolos, tortas e doces finos', 1),
110 ('Bebidas', 'Sucos, cafés e refrigerantes', 1),
111 ('Frios', 'Queijos, presuntos e laticínios', 1),
112 ('Sazonal', 'Produtos de época', 0);
113
114 INSERT INTO Fornecedor (razao_social, Cnpj, Telefone, [E-mail])
115 VALUES
116 ('Moinho S/A', '11.111.111/0001-11', '1133334444',
117 'vendas@moinho.com.br'),
118 ('Laticínios Vale', '22.222.222/0001-22', '1234567890',
119 'contato@vale.com.br'),

```

```

120 ('Distribuidora Café', '33.333.333/0001-33', '11999998888',
121 'cafe@distribuidora.com');
122
123 INSERT INTO Insumo (nome_insumo, estoque_atual, custo_unitario,
124 unidade_compra, id_fornecedor) VALUES
125 ('Farinha de Trigo', 1000, 3.50, 'KG', 1),
126 ('Leite Integral', 200, 4.20, 'LT', 2),
127 ('Grão de Café', 50, 45.00, 'KG', 3),
128 ('Manteiga', 30, 25.00, 'KG', 2);
129
130 INSERT INTO Produto (nome_produto, unidade_medida, preco_custo,
131 preco_venda, cod_barra, estoque_atual, estoque_minimo, id_categoria)
132 VALUES
133 ('Pão Francês', 'UN', 0.35, 1.00, '7891000000001', 500, 100, 1),
134 ('Bolo de Cenoura', 'UN', 12.00, 35.00, '7891000000002', 10, 2, 2),
135 ('Café Expresso', 'UN', 1.50, 6.00, NULL, 150, 10, 3),
136 ('Croissant', 'UN', 2.50, 7.50, '7891000000004', 30, 10, 1),
137 ('Queijo Prato', 'KG', 35.00, 55.00, '7891000000005', 15, 5, 4);
138
139 INSERT INTO Ficha_Tecnica (id_produto, id_insumo,
140 quantidade_utilizada, unidade_medida) VALUES
141 (1, 1, 0.050, 'KG'),
142 (2, 1, 0.300, 'KG'),
143 (2, 2, 0.200, 'LT'),
144 (3, 3, 0.020, 'KG'),
145 (4, 1, 0.100, 'KG'),
146 (4, 4, 0.050, 'KG');
147
148 INSERT INTO Funcionario (nome_completo, cpf, cargo, situacao) VALUES
149 ('Carlos Silva', '111.222.333-44', 'Caixa', 'Ativo'),
150 ('Ana Pereira', '555.666.777-88', 'Padeiro Líder', 'Ativo'),
151 ('Roberto Souza', '999.888.777-66', 'Gerente', 'Férias');
152
153 INSERT INTO Cliente (nome_completo, cpf_cnpj, telefone, endereco,
154 limite_fiado) VALUES
155 ('Maria Oliveira', '123.456.789-00', '12988887777', 'Rua das Flores,
156 123', 250.00),
157 ('João Fernandes', '098.765.432-11', '12977776666', 'Av. Principal,
158 45', 0.00),
159 ('Padaria Express', '44.555.666/0001-77', '1233334444', 'Centro',
160 1000.00);
161
162 INSERT INTO Producao (quantidade_produzida, observacao, id_produto,
163 id_funcionario) VALUES
164 (200, 'Fornada da manhã', 1, 2),
165 (10, 'Bolos para encomenda', 2, 2),
166 (50, 'Croissants bem assados', 4, 2);
167
168 INSERT INTO Venda (forma_pagamento, id_funcionario, id_cliente)
169 VALUES
170 ('Dinheiro', 1, NULL),
171 ('Fiado', 1, 1),

```



```

172 ('PIX', 1, 3),
173 ('Cartão', 1, 2);
174
175 INSERT INTO Item_Venda (id_venda, id_produto, quantidade,
176 preco_unit_aplicado) VALUES
177 (1, 1, 15, 1.00),
178 (1, 3, 2, 6.00),
179 (2, 2, 1, 35.00),
180 (2, 4, 5, 7.50),
181 (3, 1, 50, 0.90),
182 (4, 5, 0.500, 55.00);
183

```

Algoritmo 1 - Criação e Inserção de Dados (O autor, 2026)

3.4 Consultas SQL

Para atestar a robustez do banco de dados e aplicar os conceitos avançados abordados na disciplina, as 30 consultas a seguir foram elaboradas englobando junções múltiplas, agrupamentos com filtros matemáticos, expressões de tabela comuns, subconsultas correlacionadas, procedimentos armazenados e funções escalares.

```

1 SELECT p.nome_produto,
2        c.nome_categoria,
3        ISNULL(p.cod_barra, 'Sem Código') AS Codigo_Barras,
4        (p.estoque_atual - p.estoque_minimo) AS Folga_Estoque
5 FROM Produto p
6 INNER JOIN Categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria
7 WHERE c.ativa = 1 AND p.estoque_atual <= (p.estoque_minimo * 1.5)
8 ORDER BY Folga_Estoque ASC;
9 GO

```

Algoritmo 2 - Consulta 1: Alerta de reposição para produtos de categorias ativas (O autor, 2026)

Saída:

<i>nome_produto</i>	<i>nome_categoria</i>	<i>Codigo_Barras</i>	<i>Folga_Estoque</i>
Bolo de Cenoura	Confeitaria	78910000000002	8.000
Queijo Prato	Frios	78910000000005	10.000
Croissant	Padaria	78910000000004	20.000

```

1 SELECT c.nome_completo,
2       c.cpf_cnpj,
3       c.limite_fiado,
4       ISNULL(SUM(iv.quantidade * iv.preco_unit_aplicado), 0) AS
5 Total_Comprado_Fiado
6 FROM Cliente c
7 LEFT JOIN Venda v ON c.id_cliente = v.id_cliente AND
8 v.forma_pagamento = 'Fiado'
9 LEFT JOIN Item_Venda iv ON v.id_venda = iv.id_venda
10 WHERE c.limite_fiado > 0
11 GROUP BY c.nome_completo, c.cpf_cnpj, c.limite_fiado;
12 GO

```

Algoritmo 3 - Consulta 2: Relatório de exposição ao crédito/Fiado (O autor, 2026)

Saída:

<i>nome_completo</i>	<i>cpf_cnpj</i>	<i>limite_fiado</i>	<i>Total_Comprado_Fiado</i>
Maria Oliveira	123.456.789-00	250.00	72.500000
Padaria Express	44.555.666/0001-77	1000.00	0.000000

```

1 SELECT f.nome_completo,
2       f.cargo,
3       COUNT(pr.id_producao) AS Lotes_Produzidos,
4       SUM(pr.quantidade_produzida) AS Volume_Total_Produzido
5 FROM Funcionario f
6 LEFT JOIN Producao pr ON f.id_funcionario = pr.id_funcionario
7 WHERE f.situacao = 'Ativo' AND f.cargo LIKE '%Padeiro%'
8 GROUP BY f.nome_completo, f.cargo;
9 GO

```

Algoritmo 4 – Consulta 3: Produtividade de funcionários ativos no chão de fábrica (O autor, 2026)

Saída:

<i>nome_completo</i>	<i>cargo</i>	<i>Lotes_Produzidos</i>	<i>Volume_Total_Produzido</i>
Ana Pereira	Padeiro Líder	3	260.000

```

1 SELECT forn.razao_social,
2       forn.[E-mail],
3       i.nome_insumo,
4       i.estoque_atual,
5       i.unidade_compra
6 FROM Fornecedor forn
7 INNER JOIN Insumo i ON forn.id_fornecedor = i.id_fornecedor
8 WHERE i.estoque_atual < 100;
9 GO

```

Algoritmo 5 – Consulta 4: Contatos de fornecedores para insumos em baixa (O autor, 2026)

Saída:

<i>razao_social</i>	<i>E-mail</i>	<i>nome_insumo</i>	<i>estoque_atual</i>	<i>uni</i>
Distribuidora Café	cafe@distribuidora.com	Grão de Café	50.000	KG
Laticínios Vale	contato@vale.com.br	Manteiga	30.000	KG

```

1 SELECT p.nome_produto,
2       (p.preco_venda - p.preco_custo) AS Lucro_Bruto_Unitario,
3       ISNULL(SUM(iv.quantidade), 0) AS Quantidade_Vendida,
4       ISNULL(SUM(iv.quantidade * (iv.preco_unit_aplicado -
5 p.preco_custo)), 0) AS Lucro_Realizado
6 FROM Produto p
7 LEFT JOIN Item_Venda iv ON p.id_produto = iv.id_produto
8 GROUP BY p.nome_produto, p.preco_venda, p.preco_custo
9 ORDER BY Lucro_Realizado DESC;
10 GO

```

Algoritmo 6 – Consulta 5: Margem de contribuição e lucro realizado por produto (O autor, 2026)

Saída:

<i>nome_produto</i>	<i>Lucro_Bruto_Unitario</i>	<i>Quantidade_Vendida</i>	<i>Lucro_Realizado</i>
Pão Francês	0.65	65.000	37.250000
Croissant	5.00	5.000	25.000000
Bolo de Cenoura	23.00	1.000	23.000000
Queijo Prato	20.00	0.500	10.000000
Café Expresso	4.50	2.000	9.000000

```

1 CREATE VIEW vw_Custo_Fabricacao AS
2     SELECT p.id_produto,
3           p.nome_produto,
4           SUM(ft.quantidade_utilizada * i.custo_unitario) AS
5 Custos_Real_Insumos
6     FROM Produto p
7    JOIN Ficha_Tecnica ft ON p.id_produto = ft.id_produto
8    JOIN Insumo i ON ft.id_insumo = i.id_insumo
9    GROUP BY p.id_produto, p.nome_produto;
10 GO
11 SELECT * FROM vw_Custo_Fabricacao;
12 GO

```

Algoritmo 7 - Consulta 6: Criação de VIEW Analítica (O autor, 2026)

Saída:

<i>id_produto</i>	<i>nome_produto</i>	<i>Custos_Real_Insumos</i>
1	Pão Francês	0.175000
2	Bolo de Cenoura	1.890000
3	Café Expresso	0.900000
4	Croissant	1.600000

```

1 SELECT v.id_venda,
2       f.nome_completo AS Operador_Caixa,
3       p.nome_produto,
4       (iv.quantidade * iv.preco_unit_aplicado) AS Total_Item
5 FROM Venda v
6 INNER JOIN Funcionario f ON v.id_funcionario = f.id_funcionario
7 INNER JOIN Item_Venda iv ON v.id_venda = iv.id_venda
8 INNER JOIN Produto p ON iv.id_produto = p.id_produto;
9 GO

```

Algoritmo 8 - Consulta 7: INNER JOIN Múltiplo (O autor, 2026)

Saída:

<i>id_venda</i>	<i>Operador_Caixa</i>	<i>nome_produto</i>	<i>Total_Item</i>
1	Carlos Silva	Pão Francês	15.000000
1	Carlos Silva	Café Expresso	12.000000
2	Carlos Silva	Bolo de Cenoura	35.000000
2	Carlos Silva	Croissant	37.500000
3	Carlos Silva	Pão Francês	45.000000
4	Carlos Silva	Queijo Prato	27.500000

```

1 SELECT c.nome_completo,
2       c.telefone
3 FROM Cliente c
4 LEFT OUTER JOIN Venda v ON c.id_cliente = v.id_cliente
5 WHERE v.id_venda IS NULL;
6 GO

```

Algoritmo 9 - Consulta 8: LEFT OUTER JOIN com Filtragem (O autor, 2026)

Saída:

<i>nome_completo</i>	<i>telefone</i>

(0 linhas afetadas, todos os clientes cadastrados possuem compras)

```

1 SELECT p.nome_produto
2 FROM Producao pr
3 RIGHT OUTER JOIN Produto p ON pr.id_produto = p.id_produto
4 WHERE pr.id_producao IS NULL;
5 GO

```

Algoritmo 10 - Consulta 9: RIGHT OUTER JOIN (O autor, 2026)

Saída:

<i>nome_produto</i>

Café Expresso

Queijo Prato

```

1 SELECT ISNULL(f.razao_social, 'Sem Fornecedor') AS Empresa,
2       ISNULL(i.nome_insumo, 'Nenhum Insumo') AS Material
3 FROM Fornecedor f
4 FULL OUTER JOIN Insumo i ON f.id_fornecedor = i.id_fornecedor;
5 GO

```

Algoritmo 11 - Consulta 10: FULL OUTER JOIN (O autor, 2026)

Saída:

<i>Empresa</i>	<i>Material</i>

<i>Moinho S/A</i>	<i>Farinha de Trigo</i>
-------------------	-------------------------

<i>Laticínios Vale</i>	<i>Leite Integral</i>
------------------------	-----------------------

<i>Laticínios Vale</i>	<i>Manteiga</i>
------------------------	-----------------

<i>Distribuidora Café</i>	<i>Grão de Café</i>
---------------------------	---------------------

```

1 SELECT v.forma_pagamento,
2       SUM(iv.quantidade * iv.preco_unit_aplicado) AS
3 Faturamento_Total,
4       AVG(iv.quantidade * iv.preco_unit_aplicado) AS Ticket_Medio,
5       MAX(iv.quantidade * iv.preco_unit_aplicado) AS Maior_Venda
6 FROM Venda v
7 INNER JOIN Item_Venda iv ON v.id_venda = iv.id_venda
8 GROUP BY v.forma_pagamento;
9 GO

```

Algoritmo 12 - Consulta 11: GROUP BY com Múltiplas Funções de Agregação (O autor, 2026)

Saída:

<i>forma_pagamento</i>	<i>Faturamento_Total</i>	<i>Ticket_Medio</i>	<i>Maior_Venda</i>
Cartão	27.500000	27.500000	27.500000
Dinheiro	27.000000	13.500000	15.000000
Fiado	72.500000	36.250000	37.500000
PIX	45.000000	45.000000	45.000000

```

1 SELECT c.nome_categoria,
2       AVG(p.preco_venda) AS Preco_Medio_Categoria
3 FROM Categoria c
4 JOIN Produto p ON c.id_categoria = p.id_categoria
5 GROUP BY c.nome_categoria
6 HAVING AVG(p.preco_venda) > 2.00;
7 GO

```

Algoritmo 13 - Consulta 12: GROUP BY com a Cláusula HAVING Condicional (O autor, 2026)

Saída:

<i>nome_categoria</i>	<i>Preco_Medio_Categoria</i>
Bebidas	6.000000
Confeitaria	35.000000
Frios	55.000000
Padaria	4.250000

```

1 SELECT f.razao_social AS Fornecedor,
2        i.nome_insumo AS Insumo,
3        p.nome_produto AS Produto_Final,
4        func.nome_completo AS Produzido_Por
5 FROM Fornecedor f
6 INNER JOIN Insumo i ON f.id_fornecedor = i.id_fornecedor
7 INNER JOIN Ficha_Tecnica ft ON i.id_insumo = ft.id_insumo
8 INNER JOIN Produto p ON ft.id_produto = p.id_produto
9 INNER JOIN Producao pr ON p.id_produto = pr.id_produto
10 INNER JOIN Funcionario func ON pr.id_funcionario =
11 func.id_funcionario;
12 GO

```

Algoritmo 14 - Consulta 13: Rastreabilidade de Chão de Fábrica (O autor, 2026)

Saída:

<i>Fornecedor</i>	<i>Insumo</i>	<i>Produto_Final</i>	<i>Produzido_Por</i>
Moinho S/A	Farinha de Trigo	Pão Francês	Ana Pereira
Moinho S/A	Farinha de Trigo	Bolo de Cenoura	Ana Pereira
Laticínios Vale	Leite Integral	Bolo de Cenoura	Ana Pereira
Moinho S/A	Farinha de Trigo	Croissant	Ana Pereira
Laticínios Vale	Manteiga	Croissant	Ana Pereira

```

1 DECLARE @ProducaoDia DECIMAL(10,3);
2
3 SELECT @ProducaoDia = SUM(quantidade_produzida)
4 FROM Producao
5 WHERE CAST(data_hora AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE);
6
7 IF @ProducaoDia >= 50.00
8     PRINT 'Meta Diária de Produção Atingida: ' + CAST(@ProducaoDia AS
9 VARCHAR);
10 ELSE
11     PRINT 'Alerta: Produção Abaixo da Meta: ' +
12 CAST(ISNULL(@ProducaoDia, 0) AS VARCHAR);
13 GO

```

Algoritmo 15 - Consulta 14: Script com Variáveis e Lógica IF...ELSE (O autor, 2026)

Saída:

Meta Diária de Produção Atingida: 260.00

```

1 SELECT nome_produto,
2        estoque_atual,
3        CASE
4            WHEN estoque_atual = 0 THEN 'Critico - Interromper Vendas'
5            WHEN estoque_atual < 10 THEN 'Alerta - Iniciar Produção'
6            ELSE 'Normal - Estoque Adequado'
7        END AS Status_Operacional
8 FROM Produto;
9 GO

```

Algoritmo 16 - Consulta 15: CASE WHEN para Classificação de Estoque (O autor, 2026)

Saída:

nome_produto	estoque_atual	Status_Operacional
Pão Francês	500.000	Normal - Estoque Adequado
Bolo de Cenoura	10.000	Normal - Estoque Adequado
Café Expresso	150.000	Normal - Estoque Adequado
Croissant	30.000	Normal - Estoque Adequado
Queijo Prato	15.000	Normal - Estoque Adequado

```

1 DECLARE @EstoquePao INT = (SELECT estoque_atual FROM Produto WHERE
2 id_produto = 1);
3 DECLARE @HorasRestantes INT = 3;
4
5 WHILE @HorasRestantes > 0 AND @EstoquePao > 0
6 BEGIN
7     PRINT 'Projeção Hora ' + CAST(@HorasRestantes AS VARCHAR) + ':
8 Estoque estimado em ' + CAST(@EstoquePao AS VARCHAR);
9     SET @EstoquePao -= 50;
10    SET @HorasRestantes -= 1;
11 END;
12 GO

```

Algoritmo 17 - Consulta 16: Laço de Repetição WHILE (O autor, 2026)

Saída:

Projeção Hora 3: Estoque estimado em 500
 Projeção Hora 2: Estoque estimado em 450
 Projeção Hora 1: Estoque estimado em 400


```

1 CREATE PROCEDURE sp_ReajustePrecoCategoria
2     @CategoriaId INT,
3     @FatorMultiplicador DECIMAL(4,2)
4 AS
5 BEGIN
6     BEGIN TRY
7         BEGIN TRANSACTION;
8         UPDATE Produto
9         SET preco_venda = preco_venda * @FatorMultiplicador
10        WHERE id_categoria = @CategoriaId;
11        COMMIT TRANSACTION;
12        PRINT 'Reajuste aplicado com sucesso.';
13    END TRY
14    BEGIN CATCH
15        ROLLBACK TRANSACTION;
16        PRINT 'Erro na aplicação do reajuste.';
17    END CATCH;
18 END;
19 GO
20
21 EXEC sp_ReajustePrecoCategoria 1, 1.10;
22 GO

```

Algoritmo 18 - Consulta 17: Stored Procedure com Try/Catch e Transação (O autor, 2026)

Saída:

Reajuste aplicado com sucesso.

```

1 CREATE PROCEDURE sp_VerificaInadimplencia
2     @TotalClientes INT OUTPUT
3 AS
4 BEGIN
5     SELECT @TotalClientes = COUNT(*)
6     FROM Cliente
7     WHERE limite_fiado > 0;
8 END;
9 GO
10
11 DECLARE @Devedores INT;
12 EXEC sp_VerificaInadimplencia @Devedores OUTPUT;
13 PRINT 'Número de Clientes com Fiado Ativo: ' + CAST(@Devedores AS
14 VARCHAR);
15 GO

```

Algoritmo 19 - Consulta 18: Stored Procedure com Parâmetro OUTPUT (O autor, 2026)

Saída:

Número de Clientes com Fiado Ativo: 2

```

1 CREATE FUNCTION fn_FormatarMoedaBR (@Valor DECIMAL(10,2))
2 RETURNS VARCHAR(30)
3 AS
4 BEGIN
5     RETURN 'R$ ' + REPLACE(CAST(@Valor AS VARCHAR), '.', ',');
6 END;
7 GO
8
9 SELECT nome_produto,
10        dbo.fn_FormatarMoedaBR(preco_venda) AS Preco_PDV
11 FROM Produto;
12 GO

```

Algoritmo 20 - Consulta 19: Função Definida pelo Usuário (UDF) Escalar (O autor, 2026)

Saída:

<i>nome_produto</i>	<i>Preco_PDV</i>
Pão Francês	R\$ 1,10
Bolo de Cenoura	R\$ 35,00
Café Expresso	R\$ 6,00
Croissant	R\$ 8,25
Queijo Prato	R\$ 55,00

```

1 CREATE FUNCTION fn_RelatorioVendasFuncionario (@IdFuncionario INT)
2 RETURNS TABLE
3 AS
4 RETURN (
5     SELECT v.id_venda,
6            v.data_hora,
7            v.forma_pagamento,
8            c.nome_completo AS Cliente
9     FROM Venda v
10    LEFT JOIN Cliente c ON v.id_cliente = c.id_cliente
11   WHERE v.id_funcionario = @IdFuncionario
12 );
13 GO
14
15 SELECT * FROM dbo.fn_RelatorioVendasFuncionario(1);
16 GO

```

Algoritmo 21 - Consulta 20: Função UDF Table-Valued (Inline) (O autor, 2026)

Saída:

<i>id_venda</i>	<i>data_hora</i>	<i>forma_pagamento</i>	<i>Cliente</i>
1	2026-05-28 10:48:23.000	Dinheiro	NULL
2	2026-05-28 10:48:23.000	Fiado	Maria Oliveira
3	2026-05-28 10:48:23.000	PIX	Padaria Express
4	2026-05-28 10:48:23.000	Cartão	João Fernandes

```

1 DELETE FROM Cliente
2 OUTPUT DELETED.id_cliente,
3       DELETED.nome_completo,
4       GETDATE() AS Data_Exclusao
5 WHERE nome_completo = 'Cliente Teste';
6 GO

```

Algoritmo 22 - Consulta 21: Auditoria Dinâmica com OUTPUT DELETED (O autor, 2026)

Saída:

id_cliente | nome_completo | Data_Exclusao

(0 linhas afetadas)

```

1 UPDATE Insumo
2 SET estoque_atual -= 10.00
3 OUTPUT DELETED.estoque_atual AS Estoque_Anterior,
4       INSERTED.estoque_atual AS Estoque_Atualizado
5 WHERE nome_insumo = 'Farinha de Trigo';
6 GO

```

Algoritmo 23 - Consulta 22: Atualização com OUTPUT Completo (O autor, 2026)

Saída:

Estoque_Anterior | Estoque_Atualizado

 1000.000 | 990.000

```

1 CREATE TRIGGER trg_Baixa_Estoque_Venda ON Item_Venda
2 AFTER INSERT
3 AS
4 BEGIN
5     UPDATE p
6     SET p.estoque_atual -= i.quantidade
7     FROM Produto p
8     INNER JOIN INSERTED i ON p.id_produto = i.id_produto;
9 END;
10 GO
11
12
13 PRINT '--- ESTOQUE ANTES DA VENDA ---';
14 SELECT id_produto, nome_produto, estoque_atual FROM Produto WHERE
15 id_produto = 3;
16
17 PRINT '--- INSERINDO NOVA VENDA (Disparando Trigger) ---';
18 INSERT INTO Item_Venda (id_venda, id_produto, quantidade,
19 preco_unit_aplicado)
20 VALUES (3, 3, 5, 6.00);
21
22 PRINT '--- ESTOQUE DEPOIS DA VENDA ---';
23 SELECT id_produto, nome_produto, estoque_atual FROM Produto WHERE
24 id_produto = 3;
25 GO

```

Algoritmo 24 - Consulta 23: Criação de Trigger Multilinhas (O autor, 2026)

Saída:

```

--- ESTOQUE ANTES DA VENDA ---
id_produto | nome_produto | estoque_atual
-----
3          | Café Expresso | 150.000

--- INSERINDO NOVA VENDA (Disparando Trigger) ---
(1 linha afetada)

--- ESTOQUE DEPOIS DA VENDA ---
id_produto | nome_produto | estoque_atual
-----
3          | Café Expresso | 145.000

```

```

1 SELECT 'Cliente' AS Tipo_Relacao, nome_completo AS Nome_Razao,
2 ISNULL(telefone, 'N/A') AS Contato
3 FROM Cliente
4 UNION ALL
5 SELECT 'Fornecedor', razao_social, Cnpj
6 FROM Fornecedor
7 UNION ALL
8 SELECT 'Funcionário', nome_completo, cargo
9 FROM Funcionario
10 ORDER BY Tipo_Relacao, Nome_Razao;
11 GO

```

Algoritmo 25 - Consulta 24: Consolidação com UNION ALL (O autor, 2026)

Saída:

<i>Tipo_Relacao</i>	<i>Nome_Razao</i>	<i>Contato</i>

Cliente	João Fernandes	12977776666
Cliente	Maria Oliveira	12988887777
Cliente	Padaria Express	1233334444
Fornecedor	Distribuidora Café	33.333.333/0001-33
Fornecedor	Laticínios Vale	22.222.222/0001-22
Fornecedor	Moinho S/A	11.111.111/0001-11
Funcionário	Ana Pereira	Padeiro Líder
Funcionário	Carlos Silva	Caixa
Funcionário	Roberto Souza	Gerente

```

1 SELECT id_produto
2 FROM Item_Venda
3 INTERSECT
4 SELECT id_produto
5 FROM Producao;
6 GO

```

Algoritmo 26 - Consulta 25: Operador INTERSECT Correlacionado (O autor, 2026)

Saída:

<i>id_produto</i>

1
2
4

```

1 SELECT id_insumo, nome_insumo
2 FROM Insumo
3 EXCEPT
4 SELECT i.id_insumo, i.nome_insumo
5 FROM Insumo i
6 JOIN Ficha_Tecnica ft ON i.id_insumo = ft.id_insumo;
7 GO

```

Algoritmo 27 - Consulta 26: Análise de Gaps com EXCEPT (O autor, 2026)

Saída:

```

id_insumo | nome_insumo
-----
(0 linhas afetadas)

```

```

1 SELECT nome_completo, cargo
2 FROM Funcionario
3 WHERE id_funcionario IN (
4     SELECT id_funcionario FROM Venda
5 )
6 AND id_funcionario IN (
7     SELECT id_funcionario FROM Producao
8 );
9 GO

```

Algoritmo 28 - Consulta 27: Subconsulta com Operador IN (O autor, 2026)

Saída:

```

nome_completo | cargo
-----
(0 linhas afetadas)

```

```

1 SELECT c.nome_categoria
2 FROM Categoria c
3 WHERE EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM Produto p
6     WHERE p.id_categoria = c.id_categoria
7         AND p.estoque_atual > 0
8 );
9 GO

```

Algoritmo 29 - Consulta 28: Verificação Lógica com EXISTS e Subconsulta (O autor, 2026)

Saída:

```

nome_categoria
-----
Padaria
Confeitaria
Bebidas
Frios

```

```

1 SELECT nome_produto, preco_venda
2 FROM Produto
3 WHERE preco_venda > ANY (
4     SELECT preco_custo
5     FROM Produto
6     WHERE id_categoria = 1
7 );
8 GO

```

Algoritmo 30 - Consulta 29: Comparação de Conjuntos com ANY/SOME (O autor, 2026)

Saída:

<i>nome_produto</i>	<i>preco_venda</i>
-----	-----
<i>Pão Francês</i>	<i>1.10</i>
<i>Bolo de Cenoura</i>	<i>35.00</i>
<i>Café Expresso</i>	<i>6.00</i>
<i>Croissant</i>	<i>8.25</i>
<i>Queijo Prato</i>	<i>55.00</i>

```

1 SELECT nome_produto, preco_venda
2 FROM Produto
3 WHERE preco_venda > ALL (
4     SELECT preco_custo
5     FROM Produto
6 );
7 GO

```

Algoritmo 31 - Consulta 30: Comparação de Conjuntos Extrema com ALL (O autor, 2026)

Saída:

<i>nome_produto</i>	<i>preco_venda</i>
-----	-----
<i>Queijo Prato</i>	<i>55.00</i>

4 CONCLUSÃO

O projeto alcançou pleno êxito em modelar a estrutura fundamental de um sistema de gestão integrado para padarias, alinhando operações de Ponto de Venda (PDV) com o controle de chão de fábrica (Produção e Ficha Técnica). As falhas de dependência transitiva presentes em tentativas iniciais de modelagem foram mitigadas via normalização até a 3ª Forma Normal (3FN), atestando que cálculos de faturamento e subtotais devem ser extraídos através do SGBD de forma dinâmica, e não armazenados de forma redundante.

As trinta consultas executadas demonstraram não apenas a viabilidade estrutural do banco de dados, mas a profunda aplicação das ferramentas do SQL Server abordadas na disciplina. A arquitetura implementada viabiliza a automação essencial de inventário através de *Triggers* (como o gatilho de baixa automática de produtos pós-venda), o encapsulamento de rotinas operacionais por meio de *Stored Procedures* e funções (UDF), além da extração de relatórios gerenciais complexos utilizando junções e operadores de conjuntos.

Como sugestões para possíveis melhorias futuras que podem ser realizadas no projeto, indica-se a expansão dos *Triggers* para a criação de tabelas de auditoria de caixa (rastreamento exclusões ou alterações de vendas já consolidadas) e o desenvolvimento de um software *Front-end* responsivo, capaz de consumir essas rotinas de banco de dados para entregar uma interface amigável aos operadores da padaria.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.